Урок 9. Полная ER-диаграмма по исходным документам

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Соберите требования из всех документов: справочники описывают объекты, шапки и строки - события, спецификации - состав. Каждое исходное поле должно иметь объяснимое место в модели либо правило вычисления.

Проверьте пути по связям: от заказчика до заказа, от строки до изделия, от изделия до состава и цен ресурсов. Наличие всех таблиц без правильных связей недостаточно.

Противоречия исходных данных фиксируйте отдельно. Ошибочная запись не становится правилом схемы. Завершите работу проверкой ЗНФ, ключей, кратностей, легенды и читаемости экспортированного PDF.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Производство деревянных игрушек»

Легенда

Мастерская выпускает игрушки по фиксированному составу и продаёт их покупателям.

Документы / данные

- Карточка покупателя: код, ФИО, телефон. Каталог игрушек: код, название. Каталог ресурсов: код, название, вид «материал» либо «операция», единица, текущая цена за единицу.
- Лист состава: игрушка, ресурс, норма на одну игрушку. Игрушка содержит много ресурсов, ресурс используется в нескольких игрушках. Пара уникальна.
- Заказ покупателя: номер, дата, покупатель. Его позиции: номер строки, игрушка, количество, согласованная цена за штуку. Разные позиции могут содержать одну игрушку.
- Версии состава, история тарифов и отдельные производственные партии в этом упражнении не требуются.

Что нужно сделать

1. Постройте полную схему по четырём видам документов из условия.
2. Для каждого поля укажите таблицу хранения; сумму заказа определите как вычисляемую величину.
3. Проверьте PK/FK, ЗНФ и маршрут «покупатель - заказ - игрушка - ресурс».
4. Экспортируйте читаемую диаграмму и объясните три ключевых решения.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Керамический цех»

Легенда

Цех принимает заказы на керамические изделия, выпускает партии и хранит версии технологических карт.

Документы / данные

- Заказчик: код, название, телефон. Изделие: код, название. Ресурс: код, название, вид, единица. Материалы и операции используют общий каталог с уникальным кодом.
- Технологическая карта: код, изделие, номер версии, дата утверждения. Её строки: ресурс и норма на одно изделие. Для пары «изделие - номер версии» требуется уникальность.
- Заказ: код, дата, заказчик, статус. Строка заказа: номер, изделие, количество, цена сделки.
- Партия: код, дата запуска, конкретная карта, количество изделий. Партия выпускает одно изделие по одной версии карты.
- Распределение партии по строкам заказов содержит строку заказа и выделенное количество. Партия может обеспечивать несколько заказов; строка заказа может выполняться несколькими партиями.
- Изделие партии и всех распределённых строк должно совпадать. Сумма распределения не превышает размер партии; это отдельное бизнес-ограничение.

Что нужно сделать

1. Постройте модель карт, заказов, партий и распределения количества.
2. Покажите обе стороны связи между партиями и строками заказов и место выделенного количества.
3. Обозначьте ключи и правила уникальности версий и строк.
4. Опишите проверки совпадения изделия и суммарного распределения; отличите их от обычной ссылочной целостности.
5. Проверьте 3НФ и объясните, как сохраняется история состава партии.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Изготовление световых вывесок»

Легенда

Производитель выпускает стандартные модели вывесок по спецификациям и отгружает заказы частями.

Документы / данные

- Заказчик: код, название, адрес. Модель вывески: код, название, категория. Ресурс: код, название, вид «материал» либо «операция», единица тарифа.
- Спецификация: код, модель, номер версии. Строка: номер этапа, ресурс, норма. Один ресурс может повторяться на разных этапах. Пара «модель - номер версии» уникальна.
- Тариф ресурса: код, ресурс, дата начала действия, значение. Для ресурса дата начала уникальна; на дату выбирается последняя цена, начавшая действовать не позже этой даты.
- Заказ: код, дата, заказчик. Строка: номер, модель, согласованная версия спецификации, количество, цена продажи. Модель строки и выбранной спецификации должны совпадать.
- Отгрузка: код, дата, заказ. Её строки: строка заказа, количество. Одна строка заказа может отгружаться частями.
- В выгрузке встретились два ресурса с кодом R-17 и разными названиями; одна строка спецификации ссылается на отсутствующий R-99. Это ошибки исходных данных, не требование объединить ресурсы или убрать FK.

Что нужно сделать

1. Спроектируйте схему с версиями, тарифами, заказами и частичными отгрузками.
2. Составьте таблицу соответствия полей документов таблицам и атрибутам вашей модели.
3. Выделите зависимость нормы от конкретного этапа версии; не запрещайте повтор ресурса на разных этапах.
4. Составьте журнал двух проблем выгрузки: наблюдение, риск, что уточнить у владельца данных. Не придумывайте исправленные значения.
5. Проверьте 3НФ, ссылки, принадлежность строк отгрузки заказу и согласованность модели с версией. Экспортируйте PDF.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_9.zip» и разместите его в папке «Урок 9». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. Как проверить полноту модели по документам?
2. Почему таблицы без правильных связей не решают задачу?
3. Как отличить справочник от факта распределения количества?
4. Почему версия спецификации должна быть определена для партии?
5. Какое ограничение запрещает повтор номера версии?
6. Чем ошибка исходной записи отличается от ошибки модели?
7. Что проверяется помимо FK при частичной отгрузке?
8. Что нужно просмотреть после экспорта диаграммы в PDF?